



FIS1514 Dinámica 2023-2

Reglas y antecedentes del curso.

1 Descripción.

Este curso presenta los principios fundamentales de la mecánica y sus aplicaciones. El contenido se basa en los cuatro pilares fundamentales de la mecánica clásica: cinemática, cinética (dinámica), trabajo-energía, e impulso-momentum. Se entregarán las bases fundamentales para el análisis y la solución de problemas mecánicos en ciencias e ingeniería.

2 Objetivos.

2.1 General.

Modelar y analizar sistemas mecánicos, estáticos y en movimiento, usando las herramientas y principios de la cinemática, cinética, trabajo-energía, e impulso-momentum.

2.2 Específicos.

- Plantear las ecuaciones del movimiento de partículas y cuerpos basados en los principios de la cinemática.
- Combinar las ecuaciones de la cinemática y cinética para predecir y explicar el comportamiento mecánico de partículas y cuerpos sometidos a fuerzas.
- Analizar sistemas mecánicos utilizando los principios de trabajo y energía.
- Analizar sistemas mecánicos utilizando los principios de impulso y momentum.

3 Competencias.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

- Construir modelos físicos y matemáticos de sistemas mecánicos discretos.
- Establecer las ecuaciones del movimiento de partículas y cuerpos usando para ello la cinemática y cinética.
- Explicar el movimiento de partículas y cuerpos utilizando las leyes de Newton, principios de energía-trabajo, e impulso-momentum.



4 Contenidos.

1. Cinemática de partículas

- a) Movimiento rectilíneo (1D)
- b) Movimiento en dos y tres dimensiones
- c) Coordenadas polares y cilíndricas
- d) Movimiento relativo
- e) Ligaduras (vínculo cinemático)

2. Dinámica de partículas

- a) Leyes de Newton
- b) Ecuaciones de movimiento
- c) Equilibrio estático de fuerzas
- d) Trabajo y energía cinética
- e) Energía potencial
- f) Oscilador armónico (vibración libre)
- g) Impulso y momentum lineal
- h) Impulso y momentum angular

3. Dinámica de sistemas de partículas

- a) Principio de trabajo-energía
- b) Principio de impulso-momentum
- c) Conservación de energía y momentum
- d) Impacto y colisiones
- e) Sistemas de masa variable
- f) Centro de masa
- g) Torque

4. Dinámica de cuerpos rígidos en el plano

- a) Momento de inercia másico
- b) Equilibrio estático de cuerpo rígido
- c) Rotación en torno a un eje fijo
- d) Movimiento de rotación y traslación
- e) Ecuaciones de movimiento de un cuerpo rígido
- f) Principio de trabajo-energía para cuerpos rígidos
- g) Principio de impulso-momentum para cuerpos rígidos



5 Metodología.

El curso se basa en clases expositivas (cátedras); talleres de trabajo grupal (asistencia opcional, excepto en los controles!); y ayudantías de ejercitación.

Cátedra: L-W: 2 (09:40 a 10:50 hrs.) -

Taller: V: 2 (09:40 a 10:50 hrs.) - Sección 13 N5, sección 14 N18

Ayudantías: J: 6 (16:10 a 17:20 hrs.) - CS204

6 Contacto ayudantes:

- Ayudantía de cátedra: por confirmar
- Ayudantes de taller: por confirmar

7 Evaluaciones y calificación.

Tres controles en modalidad de desarrollo, en horarios de taller y dos interrogaciones en horario establecido por la escuela, como evaluaciones principales, mientras que los talleres, se destinan a trabajo personal del alumno, sin evaluación formal. Se espera que usted asista a los talleres para practicar sus conocimientos.

Tipo	Número	Ponderación	Fechas
Interrogaciones	2	50% (25% cada una)	I1: 13 Sept 17:30 I2: 25 Oct 17:30
Controles (horario de taller)	3	20%	C1: 08 Sept 09:40 C2: 29 Sept 09:40 C3: 17 Nov 09:40
Examen Final	1	30%	12 Dic 14:50
Talleres	~10	NA	



La nota de cátedra final (NFC) se calcula de la siguiente manera:

$$NFC = 0,25 \cdot I_1 + 0,25 \cdot I_2 + 0,2 \cdot NC + 0,3 \cdot NE,$$

dónde I_i corresponde a la nota de la interrogación i , NC a la nota promedio de los tres controles y NE a la nota del examen.

La nota final del curso (NF) se calcula de la siguiente manera:

- Si la nota de laboratorio $NL \geq 4,0$ y $NFC \geq 4,0$, entonces:

$$NF = 0,7 \cdot NFC + 0,3 \cdot NL.$$

- Si la nota de laboratorio $NL \leq 4,0$ o $NFC \leq 4,0$, entonces:

$$NF = \min(NFC, NL).$$

7.1 Evaluaciones, inasistencias, y enfermedad.

- Las interrogaciones o controles, evalúan los contenidos vistos hasta la semana anterior a dicha evaluación.
- No hay eximición y el examen evalúa los contenidos de todo el semestre.
- No hay pruebas recuperativas. En caso de inasistencia justificada a controles e interrogaciones, la nota de dicha evaluación será reemplazada por la nota del examen.
- Toda justificación de inasistencia debe ser tramitada en la Unidad académica correspondiente.
- La nota final se redondea a la 1ra décima.
- No se debe justificar inasistencia a taller.

7.2 Taller

- Corresponde a una instancia de estudio y resolución de ejercicios, en la que ayudantes sólo serán un apoyo.
- Está permitido trabajar en grupos.
- Se permite el uso de libros, apuntes, calculadoras, etc.
- En cada taller se controlará la asistencia.
- Para incentivar la asistencia a taller, se favorecerá a quienes tengan una asistencia mayor o igual al 85% con 5 décimas en el promedio final de los controles.

Los criterios del curso son los mismos para todas las secciones. Una discordancia probablemente sea un error: por favor informar al equipo docente a la brevedad.



8 Bibliografía mínima y sugerida.

- **Mínima.**

- Meriam J L, Kraige L G, Bolton J N, “Engineering Mechanics – Dynamics”, 9th edition, Wiley (2018).

- **Complementaria**

- Hibbeler R C, “Engineering Mechanics: Dynamics”, 14th edition, Pearson (2015)
- Young H D, Freedman R A, “Sears & Zemansky’s: University Physics”, 14th edition, Pearson (2015)
- Tipler P A, Mosca G, “Physics for Scientists and Engineers”, 6th edition, W. H. Freeman (2007)
- Serway R, Jewett J. “Física para ciencias e ingeniería. Volumen 1” (2015)

9 Código de honor.

Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer el Código de Honor: www.uc.cl/codigodehonor

10 Plagio y faltas.

Las evaluaciones de este curso son de carácter estrictamente individual. Estas buscan atestiguar su dominio de las competencias del curso (y no de otra persona). Por esta razón, cualquier intercambio de información con algún tercero es considerado una falta grave a la ética académica¹. El profesor del curso, al tomar conocimiento de una falta deberá reportarla a las direcciones de pregrado o postgrado de la escuela, según corresponda.

11 Reglamento relevante estudiante de pregrado

Reglamento Alumno de Pregrado: ver artículo 40 (atención especial a 40-C) [secretariageneral.uc.cl - pregrado](http://secretariageneral.uc.cl-pregrado)

¹La explicación y ayuda entre pares durante el desarrollo de proyectos y tareas no es una falta ética en la medida en que el trabajo presentado haya sido desarrollado de forma individual.